АРТЕФАКТ 01 / ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Ёмкостной расчёт

Нагрузка пользователей · ресурс несущих · число секторов

Павел Абалаков · 14 октября 2026

1
общий LTE-сектор
B3 / B1 / B7

13 UE
одновременная нагрузка
6 / 4 / 3 без CA

104
Мбит/с полезного DL
13 UE по 8 Мбит/с

МОДЕЛЬ СПРОСА
360 прогнозных устройств × 35% RRC × 10% buffer. Число пользователей округляется вверх до 13.

ПРИНЯТАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Один трёхдиапазонный LTE-сектор при η=3,1505922 бит/с/Гц, загрузке 0,8 и k(1)=1.

Навигация по документу

1 **Исходные данные** . . . 2
2 **Одновременная нагрузка** . . . 2
3 **Ёмкость трёх несущих** . . . 3
4 **Выбор числа секторов** . . . 3
5 **Голосовая нагрузка DCS** . . . 3
6 **Условия эксплуатации расчётной конфигурации** . . . 4

1 Исходные данные

Расчёт выполнен для сети МТС на этаже ТРК «Эльбрус» площадью 2100 м². Новые параметры RRC Connected и buffer users последовательно определяют число устройств, между которыми распределяется радиоресурс.

Параметр	Значение
Посетители в ЧНН	500
Доля МТС	60%
Рост числа пользователей 4G	1,2
Avg RRC conn UE	35%
Buffer users of RRC	10%
Полезная скорость DL	8 Мбит/с на UE
Полосы B3 / B1 / B7	20 / 15 / 10 МГц
Режим LTE	FDD, MIMO 2×2

В расчёте приняты доля 4G-устройств $f_4G=1$, эквивалентная полезная спектральная эффективность $\eta=3{,}1505922$ бит/с/Гц и загрузка радиоресурса $u=0{,}8$. CA для базовой конфигурации не требуется.

$$\eta = 0{,}84 \cdot (6 \cdot 567/1024) \cdot 1{,}6 \cdot 0{,}80 \cdot 0{,}90 \cdot 0{,}98.$$

Коэффициент 0,84 определяется сеткой PRB; 6×567/1024 — эквивалент CQI 11; 1,6 — средний ранг: 60% ресурсов rank 2 и 40% rank 1. Доли 0,80 / 0,90 / 0,98 учитывают RE данных, повторы HARQ и протокольные заголовки. Это сохранённые допущения онлайн-модели; MIMO и накладные расходы повторно не умножаются.

2 Одновременная нагрузка

$$N_{4G} = 500 \cdot 0{,}60 \cdot 1{,}2 = 360 \text{ UE}.$$

$$N_{RRC} = 360 \cdot 0{,}35 = 126, \qquad N_{buffer} = \lceil 126 \cdot 0{,}10 \rceil = 13 \text{ UE}.$$

$$D_{DL} = 13 \cdot 8 = 104 \text{ Мбит/с}.$$

Произведение 35%×10%=3,5% заменяет прежнюю оценку одновременности 80%. Повторное умножение на 80% не применяется, поскольку обе модели описывают одновременный спрос на данные. Количество устройств округляется вверх до расчёта требуемого трафика.

3 Ёмкость трёх несущих

$$C_j = B_j \eta u, \qquad m_j = \left\lfloor \frac{C_j}{8} \right\rfloor .$$

Несущая	Полоса, МГц	Cj, Мбит/с	UE по 8 Мбит/с
B3	20	50,4095	6
B1	15	37,8071	4
B7	10	25,2047	3

Суммарная полезная ёмкость составляет 113,4213 Мбит/с. Без CA обслуживаются 6+4+3=13 устройств. Распределение 6/4/3 требует 48/32/24 Мбит/с на соответствующих несущих. Остатки ресурса разных несущих не объединяются для одного устройства без CA.

4 Выбор числа секторов

Принят один общий LTE-сектор с несущими B3/B1/B7. Для единственного общего пула k(1)=1: пространственного перекоса между отдельными секторами нет. Для S>1 сохраняется k=1,10 и проверяется условие ⌈kN/S⌉≤m, где N — число активных UE, S — число секторов, m=13 — вместимость сектора. При сохранении k=1,10 также для единственного сектора требуются два сектора.

Показатель	Онлайн-этап	Финальное решение
Одновременность	80%	35%×10%
Расчётное число UE	288	13
Спрос DL, Мбит/с	2304	104
UE на сектор без CA	13	13
Секторы при прежнем k=1,10	25	2
Принятый вариант, k(1)=1	—	1

Изменение спроса снижает число секторов с 25 до 2 при прежнем правиле. Выбор одного сектора дополнительно учитывает отсутствие межсекторного перекоса внутри общего пула. Четыре группы DAS распределяют сигнал этого сектора и не создают дополнительную ёмкость.

5 Голосовая нагрузка DCS

Голосовая нагрузка: 500×0,60×0,025=7,5 Эрл. Рост 1,2 относится к 4G и к голосу не применяется. Приняты два TRX и 14 каналов TCH/F. Вероятность блокировки по Erlang B составляет 1,1421%, что ниже 1,5%. Распределение служебных временных интервалов соответствует принятой модели онлайн-этапа.

6 Условия эксплуатации расчётной конфигурации

Вместимость 13 UE относится к принятой эффективности и загрузке. Терминалы должны поддерживать соответствующие диапазоны; балансировка обеспечивает распределение 6/4/3. Резерв для четырнадцатого UE без CA отсутствует. Пиковая нагрузка оценивается отдельно от среднего значения RRC.

Параметр модели	UE на общий сектор без CA
η=3,1505922; u=0,8	13
η=2; u=0,8	9
η=3,1505922; u=0,7	11
η/1,6 (rank 1); u=0,8	6